



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Visualizzare grafi e alberi

(parte 1)

Gianmarco Cherchi

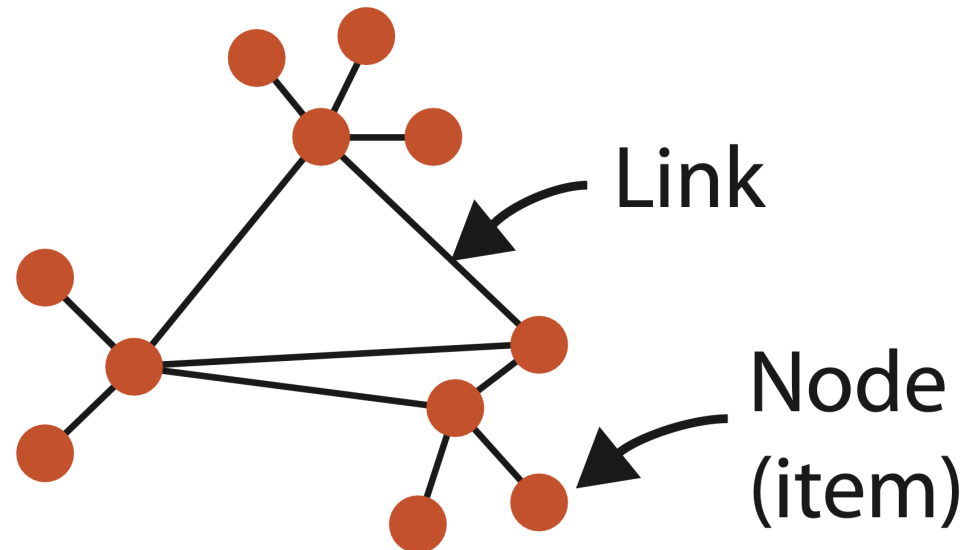
gianmarco.cherchi@unica.it



Grafo

Un grafo ***G*** è una struttura dati astratta non lineare composta da:

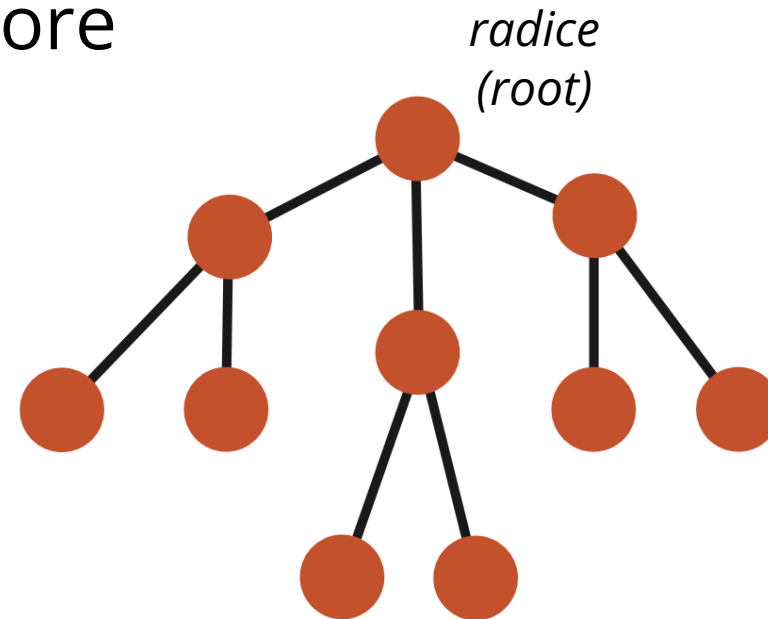
- un insieme finito e non vuoto di nodi
- un insieme finito (anche vuoto) di archi (link)
- può essere orientato o non orientato
- con cicli o senza cicli



Albero

Un albero **A** è una struttura dati astratta non lineare formata da insieme finito di nodi e **archi orientati**, in cui

- ogni arco collega un nodo genitore a un nodo figlio
- ogni nodo ha un solo genitore
- il nodo radice (**root**) non ha genitore



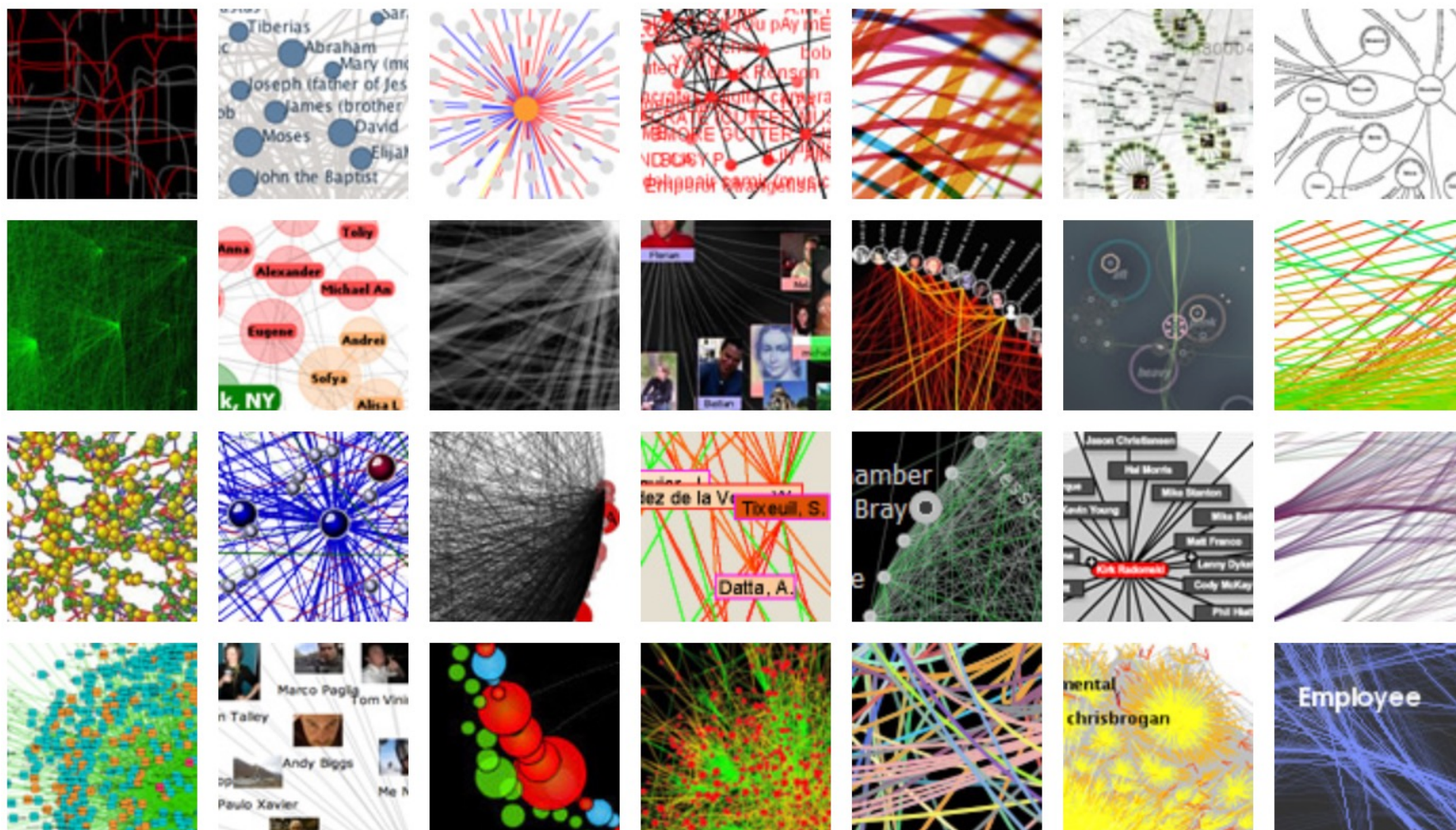
Diagrammi node-link

La rappresentazione grafica più utilizzata per i grafi (molto utilizzata anche per alberi) è la visualizzazione mediante **diagrammi node-link**

- i **nodi** sono visualizzati come mark di tipo **punto**
 - punti *astratti*, non necessariamente cerchi o sfere
 - possiamo avere quadrati, rettangoli e qualsiasi altro mark 0D, ovvero identificato come un punto nel piano
 - in alcuni casi si può usare il mark poligono
- i **collegamenti** (archi) sono visualizzati come mark di tipo **percorso**
 - linee rette o curve

Diagrammi node-link

Esistono moltissime varianti



Diagrammi node-link: task

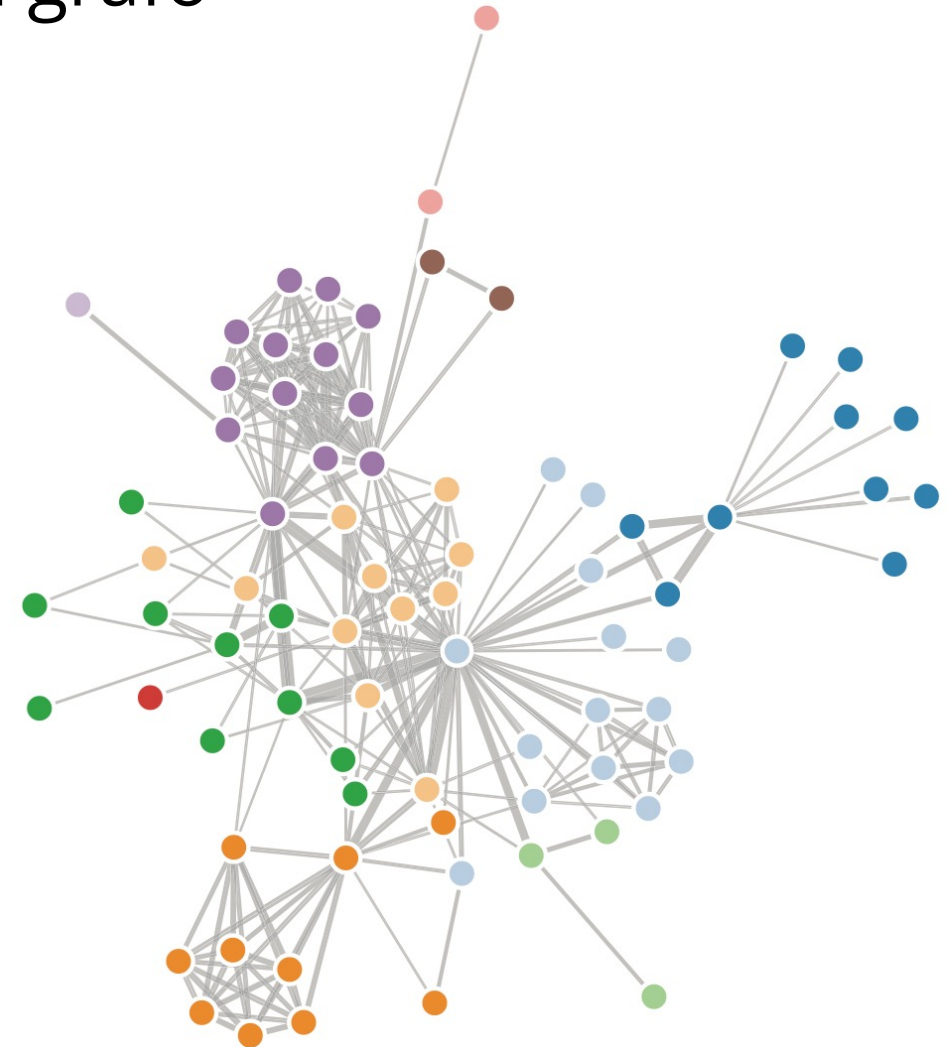
Possiamo utilizzare la visualizzazione node-link per diversi task:

- task basati sulla **topologia**:
 - individuare percorsi tra nodi (cammini minimi, numero di salti, ...)
 - individuare i nodi vicini
 - identificare cluster
- task basati sugli **attributi**:
 - trovare la distribuzione di nodi con lo stesso valore
- task **ibridi** (basati sia sulla topologia che sugli attributi)
 - *esempio*: trovare amici di amici che siano amanti della musica rock
 - amici di amici: task topologico basato sui collegamenti tra nodi
 - amanti della musica rock: task su attributi dei nodi

Diagrammi node-link: esempio

Visualizzazione **classica node-link** per un grafo

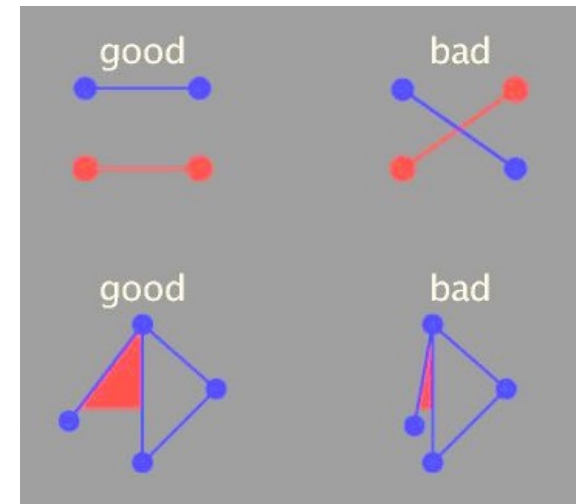
- i **nodi** sono rappresentati col mark **punto**
 - si può usare anche il mark poligono
- **informazioni** sui nodi sono rappresentate utilizzando il channel **colore**
- è possibile utilizzare il channel **dimensione** per rappresentare **altri attributi** relativi ai nodi
- i **collegamenti** sono rappresentati mediante il mark **percorso (linea)**
- il channel **spessore** del mark percorso (linea) può codificare **informazioni**
- È leggibile? A quali condizioni?



Un "buon" diagramma node-link

Quando utilizziamo la rappresentazione node-link per rappresentare un grafo ci scontriamo con diversi problemi

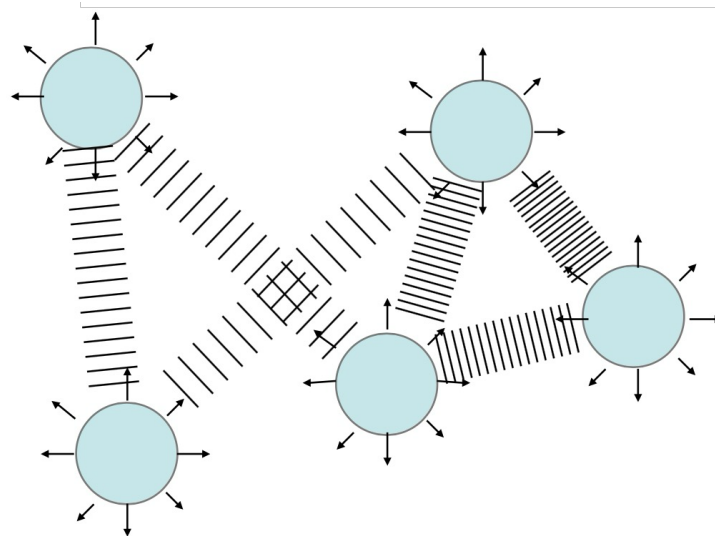
- minimizzare gli incroci tra archi
- minimizzare la distanza tra nodi vicini
- uniformare la lunghezza degli archi
- minimizzare la curvatura degli archi
- massimizzare l'angolo tra archi dello stesso nodo
- ottimizzare l'utilizzo dell'area di visualizzazione
- simmetria: grafi simili dovrebbero avere visualizzazione simile
- NB: alcuni criteri sono in conflitto tra loro, non possiamo soddisfarli tutti (problema NP hard!)
- ***Come disponiamo gli elementi nello spazio?***



Posizionamento force-directed

Ci sono molti algoritmi per cercare di posizionare adeguatamente i nodi e gli archi nello spazio a disposizione per la visualizzazione

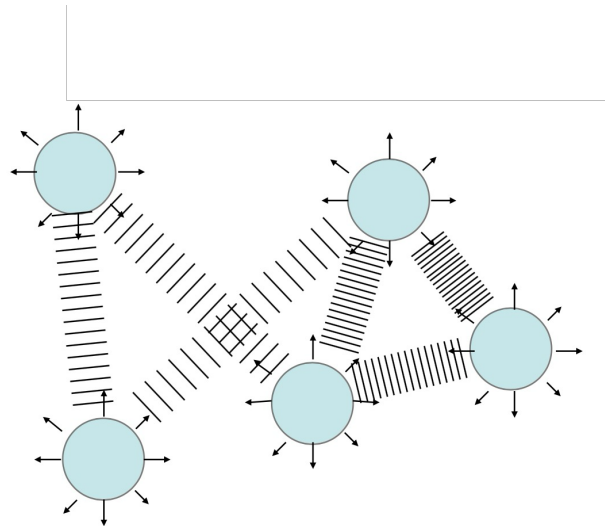
- astrazione: posizionamento **force-directed**
- si risolve una simulazione fisica in cui:
 - i nodi sono dei **magneti** con poli uguali che si respingono
 - gli archi sono delle **molle** che attirano tra loro nodi collegati



Posizionamento force-directed

Algoritmo generale:

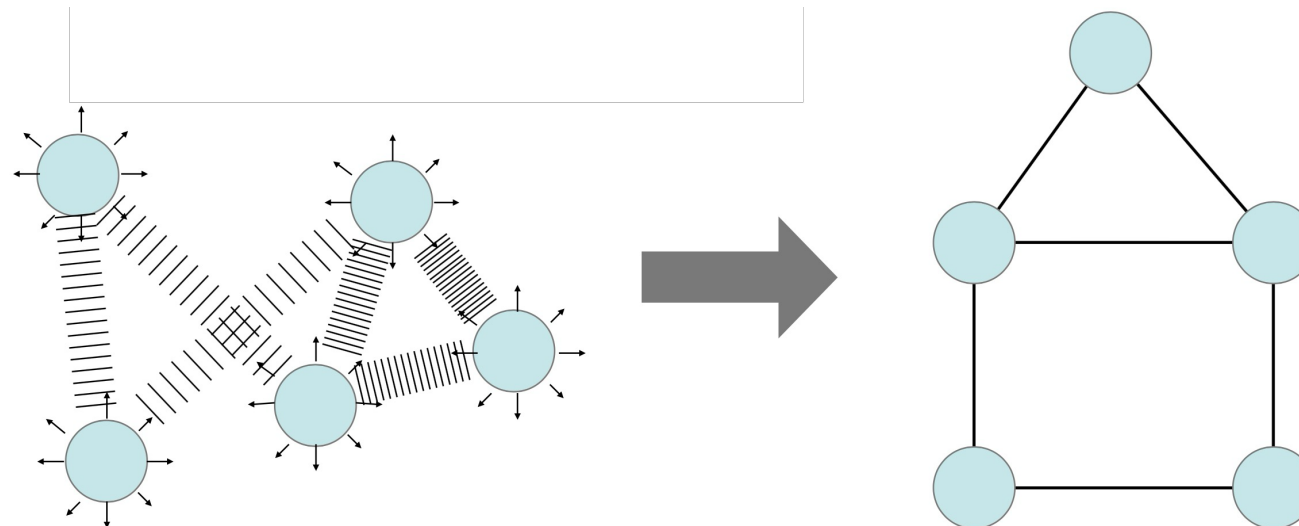
- 1) i nodi si posizionano (inizialmente) **casualmente** nello spazio
- 2) finché non si raggiunge l'equilibrio:
 - a) per ogni nodo si calcola una forza data dalla combinazione tra la repulsione dei magneti vicini e l'attrazione degli archi collegati
 - b) si sposta il nodo in base alla forza calcolata



Posizionamento force-directed

Algoritmo generale:

- 1) i nodi si posizionano (inizialmente) **casualmente** nello spazio
- 2) finché non si raggiunge l'equilibrio:
 - a) per ogni nodo si calcola una forza data dalla combinazione tra la repulsione dei magneti vicini e l'attrazione degli archi collegati
 - b) si sposta il nodo in base alla forza calcolata



Posizionamento force-directed

In questo modo i nodi si distribuiscono in maniera (più o meno) uniforme nello spazio a disposizione

■ pro:

- otteniamo rappresentazioni leggibili per grafi di piccole/medie dimensioni
- si evidenzia la presenza di cluster
- la lunghezza degli archi tende a diventare uniforme

■ contro:

- non deterministico (il posizionamento iniziale è casuale)
- **non garantisce l'assenza di intersezioni tra archi**
- non scala bene su grafi con molti nodi (complessità **$O(n^3)$** con n numero di nodi)
- ancora scarsa leggibilità se i nodi da visualizzare sono molti

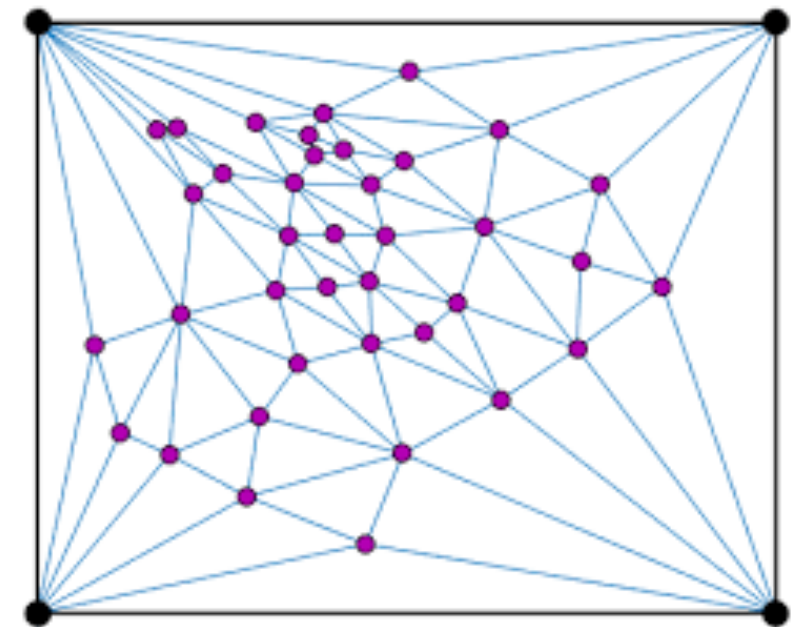
Posizionamento force-directed

Esistono diversi algoritmi di tipo force-direct

- variano le funzioni implementate per simulare i magneti e le molle
- abbiamo ancora il problema delle intersezioni tra archi
- esistono algoritmi più complessi

- *esempio: Tutte's embedding*

- se il grafo è **planare** (ovvero esiste almeno una possibile rappresentazione sul piano senza che gli archi si incrocino) garantisce l'assenza di intersezioni tra archi
- gli alberi sono esempi di grafi planari
- non garantisce una distribuzione uniforme dei nodi



Posizionamento force-directed

Nonostante il posizionamento force-direct abbia distribuito uniformemente i nodi, la visualizzazione non è comunque leggibile

- **Hairball problem**
- anche con poche centinaia di nodi la visualizzazione risulta illeggibile
- possiamo applicare una **visualizzazione multilivello**

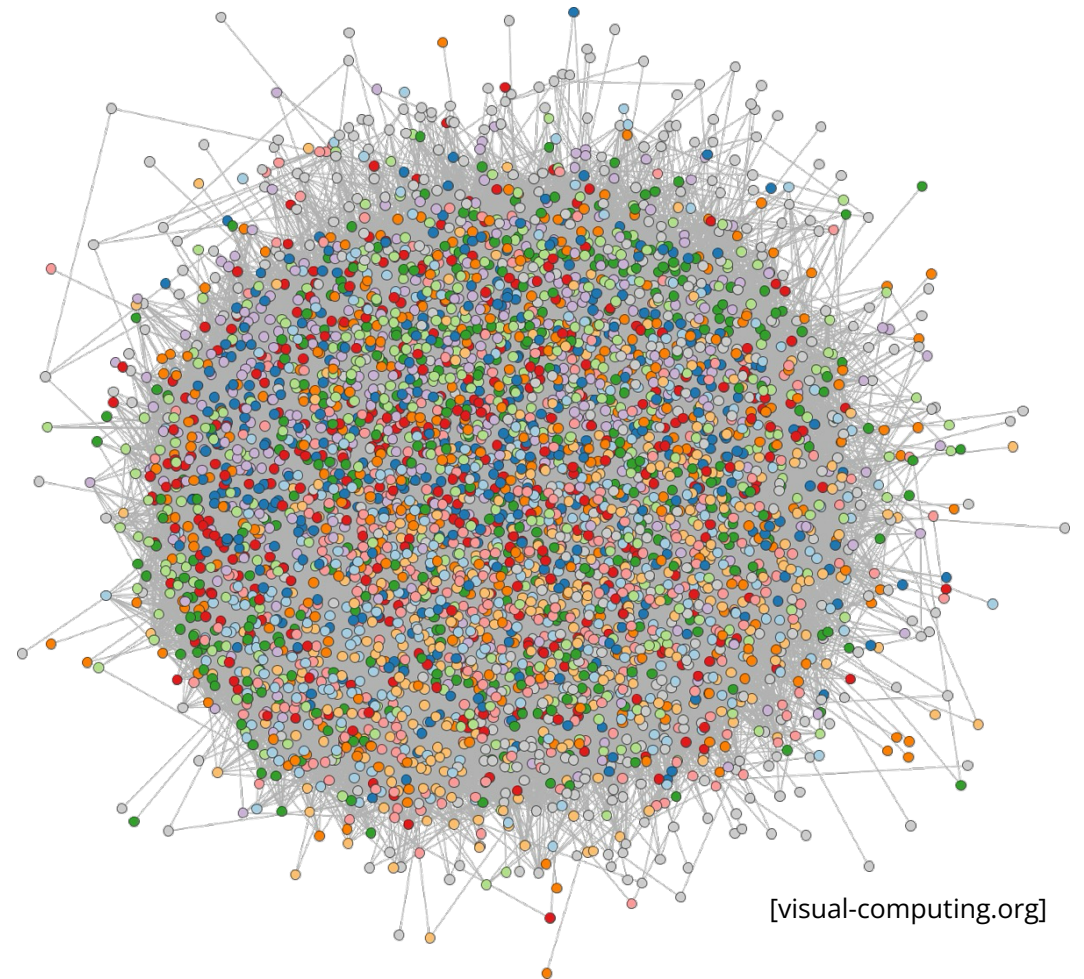


Diagramma node-link multilivello

In presenza di molti nodi possiamo optare per una **visualizzazione node-link multilivello**

- i nodi sono raggruppati in cluster secondo una metrica
 - la metrica varia in base ai dati rappresentati
 - il raggruppamento può avvenire su più livelli
- il cluster viene rappresentato come un unico nodo: **metanodo**
 - chiamato anche nodo virtuale
- i nodi interni al cluster, e i loro collegamenti, vengono visualizzati esplicitamente quando necessario

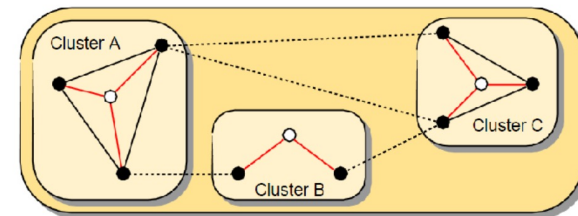
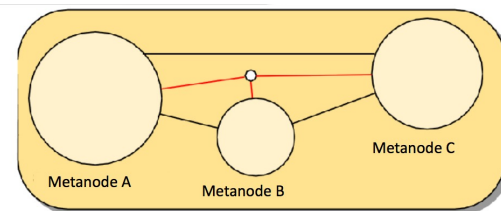
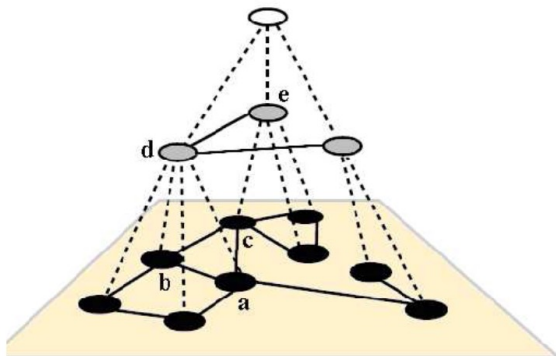


Diagramma node-link multilivello

